STUDENT

S-0010-YYO

TENTAMEN

260112 DT141G DT201G DT202G Sundsvall

Kurskod	--
Bedömningsform	--
Starttid	12.01.2026 07:00
Sluttid	12.01.2026 12:00
Bedömningsfrist	--
PDF skapad	25.08.2026 10:49

Instruktioner

Uppgift	Status	Poäng	Uppgiftstyp
ℹ			Information eller resurser

Uppgift 1

Uppgift	Status	Poäng	Uppgiftstyp
1(a)	Rätt	3/3	Textfält
1(b)	Rätt	5/5	Textfält
1(c)	Rätt	5/5	Flersvarsfråga

Uppgift 2

Uppgift	Status	Poäng	Uppgiftstyp
ℹ			Information eller resurser
2(a)	Rätt	4/4	Textfält i bild
2(b)	Rätt	1/1	Sifferfält
2(c)	Rätt	4/4	Textfält i bild
2(d)	Rätt	1/1	Sifferfält
2(e)	Rätt	2/2	Flervalsfråga

Uppgift 3

Uppgift	Status	Poäng	Uppgiftstyp
ℹ			Information eller resurser
3(a)	Rätt	2/2	Sifferfält
3(b)	Fel	0/2	Sifferfält
3(c)	Fel	0/4	Sifferfält
3(d)	Fel	0/2	Sifferfält
3(e)	Rätt	2/2	Sifferfält
3(f)	Rätt	5/5	Sifferfält

Uppgift 4

Uppgift	Status	Poäng	Uppgiftstyp
ℹ			Information eller resurser
4(a)	Besvarad	9/9	Essä

Uppgift 5

Uppgift	Status	Poäng	Uppgiftstyp
ℹ			Information eller resurser
5(a)	Fel	6/6	Textfält
5(b)	Rätt	3/3	Flersvarsfråga

Uppgift 6

Uppgift	Status	Poäng	Uppgiftstyp
6(a)	Besvarad	6/6	Essä
6(b)	Rätt	4/4	Flervalsfråga

Uppgift 7

Uppgift	Status	Poäng	Uppgiftstyp
ℹ			Information eller resurser
7(a)	Rätt	5/5	Textfält
7(b)	Rätt	5/5	Textfält
7(c)	Fel	0/3	Textfält

Uppgift 8

Uppgift	Status	Poäng	Uppgiftstyp
ℹ			Information eller resurser
8(a)	Delvis rätt	0/5	Flersvarsfråga

Uppgift 9

Uppgift	Status	Poäng	Uppgiftstyp
9(a)	Rätt	4/4	Textfält
9(b)	Rätt	4/4	Textfält
9(c)	Besvarad	4/4	Essä

1(a) Tänk dig en textfil som består av 5120 byte data, motsvarande 5120 ASCII-tecken.

Anta att filen lagras i ett filsystem av typen NTFS där du granskar filens egenskaper genom utforskaren i **Windows 10** (*explorer.exe*). *Anta att du använder standardinställningarna (default settings) för filsystemet*.

Observera att enheterna nedan anges och ska tolkas så som de återges i utforskaren i Windows 10.

Hur skulle storleken presenteras för filen?

Svar: 5 KB.

Hur skulle storleken på disk presenteras för filen?

Svar: 8 KB.

Tänk dig nu istället en mycket liten fil som består av 250 byte data och som vi kan anta är en resident file.

Hur skulle storleken på disk då presenteras för filen?

Svar: 0 bytes.

Tips:

- I Windows 11 ändrades hur detta visas då det tidigare värdet ansågs vara icke-intuitivt för användaren, trots att det nya sättet att visa värdet tekniskt sett är missvisande.

Totalpoäng: 3

1(b) I följande bild ses delar av innehållet i en katalogen med hjälp av kommandot **`ls -lia`** i **`Bash`**. Besvara följande frågor utifrån denna information.

```
total 40
4756235 drwxr-xr-x  5 chuck staff 4096 Apr 15 00:25 .
4756236 drwxr-xr-x 18 chuck staff 4096 Apr 14 23:50 ..
4756237 -rw-r--r--  1 chuck staff 3771 Apr 15 00:20 .bashrc
4756240 -rw-r--r--  3 chuck staff   24 Apr 15 00:23 file.txt
4756241 lrwxrwxrwx  1 chuck staff    8 Apr 15 00:27 file_link -> file.txt
4756242 lrwxrwxrwx  1 chuck staff    1 Apr 15 00:29 curr_dir_link -> .
```

Anta att filrättigheterna till file.txt ändrats med kommandot **`chmod 754 file.txt`**. Hur kommer rättigheterna nu listas med **`ls -lia`**?

Svar: rwxr-xr-- ✓ .

Hur många block används av de listade inläggen?

Svar: 40 ✓ .

Hur många hårda länkar leder till den nuvarande katalogen (*från vad du kan se*)?

Svar: 5 ✓ stycken.

Hur många symboliska (mjuka) länkar leder till den nuvarande katalogen (*från vad du kan se*)?

Svar: 1 ✓ stycken.

Hur många bytes kräver filinnehållet i .bashrc?

Svar: 3771 ✓ B.

Totalpoäng: 5

1(c) Utgå ifrån tidigare presenterad information för att även besvara följande: Vilka av nedan angivna operationer är nu möjliga för den angivna gruppen till respektive fil? *Kom ihåg att rättigheterna till file.txt ändrades med* **`chmod`** *i föregående uppgift*.

Välj ett eller flera alternativ:

- [ ] Ändra filinnehållet i **`file.txt`**.
- [x] Exekvera **`file.txt`**, t.ex. som ett skalskript. ✓
- [x] Skriva ut innehållet i **`file.txt`**, t.ex. med **`cat`**. ✓
- [ ] Ändra namnet på **`.bashrc`**, t.ex. med **`mv`**.
- [x] Skriva ut innehållet i den nuvarande katalogen, t.ex. med **`ls`**. ✓
- [x] Exekvera **`file.txt`**, t.ex. som ett skalskript, genom **`file_link`**. ✓
- [ ] Ta bort **`.bashrc`**, t.ex. med **`rm`**.

Tips:

- Filnamn inklusive filändelser säger inget om filformatet.
- 4 av alternativen är korrekta.

Observera:

- Markerade korrekta svar ger poäng.
- Markerade inkorrekta svar ger minuspoäng.
- Omarkerade svar ger alltid noll poäng.
- Minimum för hela deluppgiften är noll poäng.

Totalpoäng: 5

2(a) Visa hur sidorna i referenssträngen kommer att allokeras till de olika ramarna om algoritmen **First-in, First-out (FIFO)** tillämpas genom att fylla i vilken sida som är allokerad till vilken ram vid varje tidpunkt, det vill säga efter varje referens i referenssträngen.

Endast sidnumret ska anges i respektive fält.

1	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓	3 ✓	3 ✓	3 ✓	3 ✓	3 ✓
>2	4 ✓	4 ✓	4 ✓	4 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓
3	3 ✓	3 ✓	5 ✓	5 ✓	5 ✓	5 ✓	5 ✓	4 ✓	4 ✓

Totalpoäng: 4

2(b) Hur många sidfel uppstår när FIFO tillämpas i det givna scenariot?

Antal sidfel: 5 .

Totalpoäng: 1

2(c) Visa hur sidorna i referenssträngen kommer att allokeras till de olika ramarna om algoritmen **Enhanced Second Chance (ESC)** tillämpas genom att fylla i vilken sida som är allokerad till vilken ram vid varje tidpunkt, det vill säga efter varje referens i referenssträngen.

Endast sidnumret ska anges i respektive fält.

1	1	1	5	5	5	5	5	5	1
>2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	1	1	1	4	4

Tips:

- Arbeta initialt med penna och papper för att enklare annotera och skissa på en lösning.
- Tänk på utgångsläget som presenteras i systemets sidtabell.

Totalpoäng: 4

2(d) Hur många sidfel uppstår när ESC tillämpas i det givna scenariot?

Antal sidfel: 6 .

Totalpoäng: 1

2(e) ESC är en förbättring av **Second Chance (SC)**. Vad är den huvudsakliga anledningen till att använda ESC över SC?

Välj ett alternativ

- ESC ger färre sidfel för en given referenssträng.
- ESC ger optimalt antal sidfel för en given referenssträng.
- ESC gör färre skrivningar till sekundärminnet (med swap/page space). ✓
- ESC har mindre overhead.
- ESC hittar ett offer snabbare.
- ESC har bättre prestanda (sett till exekveringen av algoritmen).

Totalpoäng: 2

3(a) Hur mycket virtuellt minne kan som mest användas av **en process** i ett sådant system? *Svara i TiB.*

Svar: 128 ✓ TiB.

Totalpoäng: 2

3(b) Den siffran förutsätter att flaggan **`IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE`** är satt för den exekverbara filen av länkaren. För samma system, hur mycket virtuellt minne kan som mest användas av **en process** om flaggan inte är satt? *Svara i GiB.*

Svar: 4 ✗ (2) GiB.

Totalpoäng: 2

3(c) MMU:n i 48-bitars systemet försöker nu slå upp vilken ram som sidan med sidnumret **`0xAA3C9F1`** befinner sig på. Adressen har inga ledande nollor. Hur stor är varje sida? *Svara i KiB.*

Svar: 262144 ✗ (1024) KiB.

Totalpoäng: 4

3(d) Hur mycket minne kan en process maximalt förlora till intern fragmentering i det här systemet? *Svara i KiB.*

Svar: 262144 ✗ (1023) KiB.

Totalpoäng: 2

3(e) Hur mycket minne kan en process maximalt förlora till extern fragmentering i det här systemet? *Svara i KiB*.

Svar: 0 KiB.

Totalpoäng: 2

3(f) Med paging och så pass stora minnesrymder som 48 bitar ger måste processernas sidtabeller generellt lagras i primärminnet.

Den effektiva minnesåtkomsttiden i systemet har uppmätts till 106 ns. En translation lookaside buffer (TLB) används som har en åtkomsttid på 5 ns och 99 % träffsäkerhet.

Vad hade den effektiva åtkomsttiden teoretiskt blivit om sammanhängande allokering använts istället för paging? *Ignorera att sidtabeller är hierarkiska i* **`x86-64`**. *Svara i ns*.

Svar: 100 ns.

Totalpoäng: 5

4(a) Besvara följande frågor med den angivna informationen i åtanke:

1. Hur kan den här situationen ha uppstått?
2. Vad är det underliggande problemet?
3. Hur kan den här situationen lösas? *Förklara steg-för-steg. Lösningen ska vara effektiv, pålitlig och upprepbar.*

Observera: För full poäng måste samtliga frågor i uppgiften vara utförligt och fullständigt besvarade. Tänk på din målgrupp, men var samtidigt inte rädd för tekniska detaljer.

Skriv in ditt svar här

Jag vet vad problemet är, han har råkat trycka på ctrl + z (mest sannolikt alltså), vi ser i bilden visar under kolumnen S (State/Status) ett T på gedit, vilket menar att att processen är pausad. Status T står för stopped (eller Traced). Det innebär att processen har blivit suspenderad av operativsystemet. Den körs inte aktiv just nu, den är "pausad" i minnet.

Ledtrådet "slant på tangentbordet" i kombination med att programmet startades från terminal (vilket syns i processträdet: bash -> gedit) pekar på ett väldigt spicifik tangentbordskombination. Hen har tryckt på "ctrl + z" vilket har skickat sigstop (terminalt stop) som ändrade status på processen. Kusinen har alltså av misstag pausat sitt eget program via terminalen.

Det finns några lösningar, jag har 4 styckena.
Eftersom problemet är att processen är pausad (status T för Stopped), är lösningen att återuppta (väcka) den. Vi måste skicka en signal till operativsystemet som säger "väck den här processen" Denna signal heter SIGCNT (Signal Continue).

Första lösningen:
Vi kan öppna samma terminal där vi startade applikationen och skriva kommandot "fg". Det tar det senaste stoppade jobbet och lägger det aktivt i förgrunden igen.

Andra lösningen:
Vi kan öpna ett nytt bash fönster och där kan vi skriva "kill -SIGCONT 55730". Kill låter farligt men den används för att skicka signaler, här spiciferar vi att vi vill skicka "SIGCONT" till processen med id 55730

Tredj lösningen: (Bäst och mest effektiv)
Be min kusin registrera sig på Jimmy Åhlanders kurs, då kommer han att lära sig allt han behöver.

Ord: 253

Tips:

- Det går inte att lösa situationen genom att försöka skriva av nyckeln, t.ex. genom att skriva av tecken för tecken i ett nytt dokument, använda en kamera med textavläsning, OCR eller liknande. Det är varken pålitligt eller effektivt.
- Strukturera ditt svar så att det är tydligt att du besvarat alla tre delfrågor.

Totalpoäng: 9

5(a) Efter att de två trådarna exekverat klart bör värdet på **`reader_count`** vara 0. Vad är dock det högsta respektive lägsta värdet, oavsett sannolikhet, som **`reader_count`** kommer kunna erhålla efter en körning av programmet?

Högsta möjliga värde: 1 ✗ (2) .

Lägsta möjliga värde: -1 ✗ (-2) .

Totalpoäng: 6

5(b) Vilka av följande åtgärder kan åtgärda problemet?

Välj ett eller flera alternativ:

- [ ] Implementera ett nytt lås för den kritiska sektionen, t.ex. **`resource_lock`**.
- [ ] Implementera en loop så att trådarna upprepar varje körning.
- [x] Ändra så att endast en tråd skapas och körs flera gånger istället för att flera trådar startar och körs en gång.
- [ ] Exekvera koden på ett system med en enkärnig processor istället för en flerkärnig.
- [ ] Implementera ett nytt lås i ingångssektionen för readern, t.ex. **`read_try_lock`**, för att undvika svält för skrivarna.
- [x] Implementera ett lås för **`reader_count`**, t.ex. **`reader_count_lock`** som ersätter **`entry_section_lock`** och **`exit_section_lock`**.
- [ ] Ingen åtgärd är nödvändig. Värdet på **`reader_count`** kommer vara korrekt, d.v.s. 0, efter varje körning.

Observera:

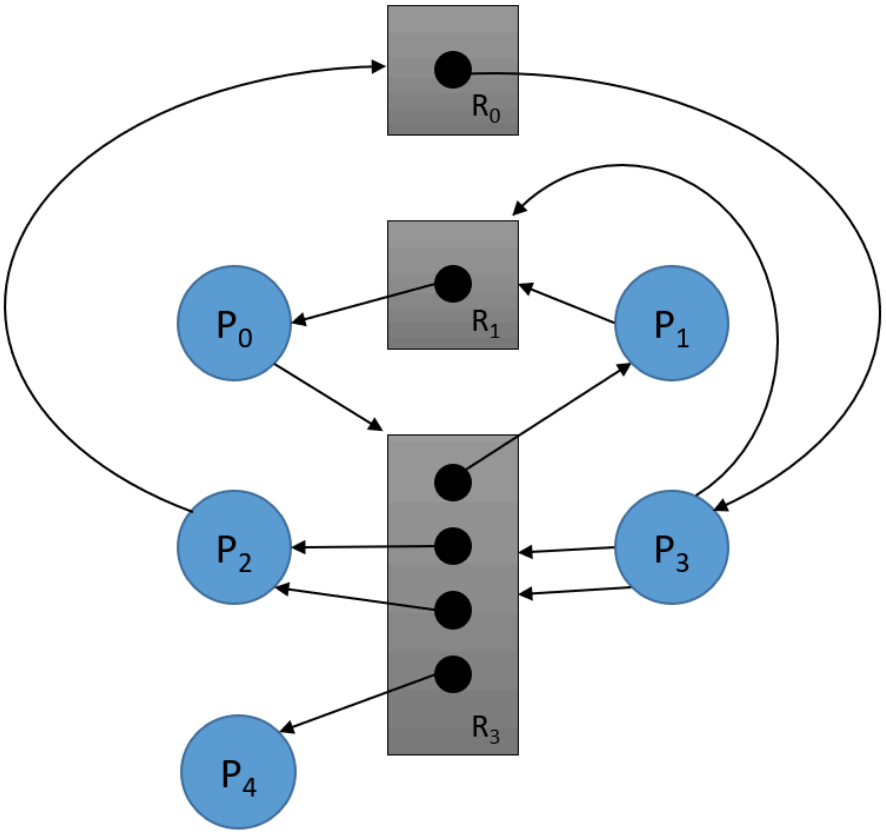
- Markerade åtgärder som bidrar till att förbättra situationen ger från ett till flera poäng utifrån effekt och lämplighet. Åtgärdernas effekt evalueras alltid enskilt, d.v.s. var för sig, och inte som grupp.
- Markerade åtgärder som inte bidrar till att förbättra situationen ger minuspoäng.
- Omarkerade alternativ ger alltid noll poäng.
- Minimum för hela deluppgiften är noll poäng.

Totalpoäng: 3

6 Deadlocks kan uppstå när ett antal kriterier är uppfyllda. I ett visst datorsystem råder scenariot som avbildas i resursallokeringsgrafen nedan. Observera att:

- Systemet har ingen preemption eller deadlockförhindrande algoritm.
- I de situationer där flera processer efterfrågar samma resurs samtidigt allokeras resursens instanser slumpartat.
- Processerna kan inte efterfråga fler resursinstanser än de som redan representeras i grafen.
- Samtliga resursinstanser är odelbara.

Besvara följande frågor för det i grafen givna scenariot.


R0
R1
P0
P1
P2
P3
R3
P4

6(a) Har en deadlock uppstått? *Motivera ditt svar*.

Skriv in ditt svar här

Ja, det är det i vissa fall. (systemet är nu i ett unsafe state)

worst case:
p4 försvinner direkt, den har allt den behöver och uppfyller inte ens hold and wait. Sen om p3 tar den instansen av R3 som p4 hadde, då uppstår en deadlock. Eftersom p3 då kommer vilja ha en till instans av R3 och det finns inge, en instans av r1 och den är också upptagen. Ingen av processer kan köra. p1 väntar på p0 att släppa sin instans av r1, p0 kan inte släppa före än han får de han behöver (en instans av r3) och sen köra klart. P2 har de instanser han vill ha av r3 men han saknar en instans av r0, den ända som finns i systemet är upptagen av p3. Och då är vi tillbacks där vi var. DEADLOCK

also bad case:
Precis som i först scenariot, p4 försvinner direkt av samma anledningar.
Men nu, vi antar att p0 tar den instansen som blir ledig (av r3) när p4 kör klart. då kommer p0 att köra klart och släppa de som ägs av han. problemet uppstår om vi anar att p3 tar instansen av r1 nu. Det blir också en deadlock.

Best case:
Vi antar nu att p4 kör, p0 tar en instans av r3 och kör. men nu antar vi att p1 tar den instansen av r1. den kommer köra klart och sen släppa. Då kommer det finnas tillräckligt med lediga instanser för p3 att köra, då släpper den r0 och då kör p2. INGEN DEADLOCK

Så det beror på hu man kollar på det, en deadlock? ja, men inte 100%

Ord: 272

Totalpoäng: 6

6(b) Resurs R_3 är en dyrbar resurs där varje aktiv instans ökar underhållskostnaderna för vår organisation. Vi önskar därför rationalisera bort så många instanser av R_3 som möjligt. Vi vill dock inte riskera att systemet hamnar i ett osäkert tillstånd (*unsafe state*) där en deadlock skulle kunna uppstå.

Utan att ändra övriga förutsättningar för scenariot, vad är det lägsta antalet instanser av R_3 som krävs för att systemet ska fungera (om än långsamt) samt vara i ett säkert tillstånd (*safe state*) och därmed helt undvika framtida deadlocks?

Välj ett alternativ

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6 ✓
- 7
- Det spelar ingen roll hur många resursinstanser av R_3 vi har. Systemet är ändå i ett unsafe state och riskerar försättas i en deadlock.

Totalpoäng: 4

7(a) Anta att trådarna schemaläggs med spärrande *Shortest Job First (SJF)*. Vad blir väntetiden för varje tråd och medelväntetiden (tiden varje tråd väntar i snitt)? *Svara exakt*.

T_1: 2 ✓ ms.

T_2: 12 ✓ ms.

T_3: 0 ✓ ms.

T_4: 4 ✓ ms.

Medelväntetid: 4,5 ✓ ms.

Totalpoäng: 5

7(b) Anta att trådarna schemaläggs med *Round Robin (RR)* där tidskvantumet är $q = 5\ ms$. Vad blir väntetiden för varje tråd och medelväntetiden (tiden varje tråd väntar i snitt)? *Svara exakt*.

T_1: 11 ✓ ms.

T_2: 12 ✓ ms.

T_3: 7 ✓ ms.

T_4: 8 ✓ ms.

Medelväntetid: 9.5 ✓ ms.

Totalpoäng: 5

7(c) Anta att du har möjlighet att ändra tidskvantumet q i det tidigare scenariot med *RR*. Vad är den *lägsta möjliga* medelväntetiden som kan uppnås? *Svara exakt*.

Medelväntetid: 6 ✗ (6,25, 6.25, 6¼) ms.

Totalpoäng: 3

8(a) Ett klassiskt kusinproblem alltså. Din främsta rekommendation är förstås att kusin hittar ett bättre spel än Apex, men utöver det: Vad kan din kusin i teorin göra för att förbättra situationen?

Visa inte hänsyn till praktiska begränsningar så som kostnad eller uppgraderingsmöjligheter i systemet.

Välj ett eller flera alternativ:

- [ ] Installera en SSD med större lagringskapacitet.
- [x] Installera en SSD med högre överföringshastighet. ✓
- [ ] Öka storleken på page file.
- [ ] Minska storleken på page file.
- [x] Avinstallera onödiga program och/eller ta bort onödiga filer. ✗
- [x] Stäng av onödiga program och/eller delar av program så som onödiga flikar i webbläsaren. ✓
- [x] Installera en snabbare CPU. ✗
- [x] Installera en snabbare GPU. ✗
- [x] Installera mer primärminne. ✓
- [x] Byt till trådat nätverk istället för trådlöst. ✗
- [ ] Aktivera LAA (Large Address Aware) på .exe-filen för Apex.
- [ ] Öka Apexprocessens prioritet i aktivitetshanteraren.

Observera:

- Markerade åtgärder som bidrar till att förbättra situationen ger från ett till flera poäng utifrån effekt. Åtgärdernas effekt evalueras alltid enskilt, d.v.s. var för sig, och inte som grupp.
- Markerade åtgärder som inte bidrar till att förbättra situationen ger minuspoäng.
- Omarkerade alternativ ger alltid noll poäng.
- Minimum för hela deluppgiften är noll poäng.

Totalpoäng: 5

9(a) Anta att du har ett filsystem som använder länkad allokering med 32-bitars adresser och en blockstorlek på 512 B.

Vad blir den maximala filstorleken och overheaden för en fil i detta system? *Svaren anges i GiB.*

Maximal filstorlek: 2048 ✓ GiB.

Overhead: 16 ✓ GiB.

Totalpoäng: 4

9(b) Anta nu istället att du har ett filsystem liknande UFS som använder hierarkisk indexerad allokering, även kallat *combined scheme*, med 32-bitars adresser och en blockstorlek på 512 B. I inoden finns 9 direkta, 1 indirekt, 1 dubbelt indirekt och 1 trippelt indirekt pekare som leder till data- och indexblock.

Vad blir den maximala filstorleken och overheaden i detta system? *Svaren anges i MiB. Avrunda till närmsta heltal.*

Maximal filstorlek: 1032 MiB.

Overhead: 8 MiB.

Totalpoäng: 4

9(c) Du arbetar nu med det tidigare angivna filsystemet med hierarkisk indexerad allokering. Anta att du har möjligheten att ändra adresstorleken. Blockstorleken och övriga egenskaper är oförändrade. Vilken adresstorlek a skulle ge den största möjliga maximala filstorleken?

Du kan anta att adresstorleken a är ett positivt antal bitar: $a \in \mathbb{Z}^+$ som inte nödvändigtvis är en tvåpotens.

Motivera ditt svar.

Skriv in dina beräkningar och ditt svar här

Vå måste kolla om adresserna räker

BS = 512
AS = a

OPS!
BS står för Block storlek och inget annat :)
AS står för adressrymd :)

$9 + 1 + 128 + 1 + 128 + 128^2 + 1 + 128 + 128^2 + 128^3 \leq 2^a$

Det så den såg ut i förra uppgiften, men nu måste vi ersätta alla (128:or) till $\frac{512}{\frac{a}{8}}$

$9 + 1 + \frac{512}{\frac{a}{8}} + 1 + \frac{512}{\frac{a}{8}} + (\frac{512}{\frac{a}{8}})^2 + 1 + \frac{512}{\frac{a}{8}} + (\frac{512}{\frac{a}{8}})^2 + (\frac{512}{\frac{a}{8}})^3 \leq 2^a$

lite föränklat blir det:
$11 + 3(\frac{512}{\frac{a}{8}}) + 2(\frac{512}{\frac{a}{8}})^2 + (\frac{512}{\frac{a}{8}})^3 \leq 2^a$

OPS!
vi säger att vi har 41- bit os, även om 41/8 (41 är a i dehär fallet) är lika med 5.125 så måste vi avrunda uppåt, alltså då kommer det att krävas 6B för att kunna spara 41-bit adress.

Vi provar a = 24 (24-bit os)

$11 + 3(\frac{512}{\frac{20}{8}}) + 2(\frac{512}{\frac{24}{8}})^2 + (\frac{512}{\frac{24}{8}})^3 \leq 2^a$
$11 + 3 * 170 + 2 * 170^2 + 170^3 \leq 2^{24}$
4 971 321 < 16 777 216

Det ser ut att stämma, vi kan försöka använda en mindre adressrymd.

Vi provar a = 23 (23-bit os)

$11 + 3(\frac{512}{\frac{23}{8}}) + 2(\frac{512}{\frac{23}{8}})^2 + (\frac{512}{\frac{23}{8}})^3 \leq 2^a$
$11 + 3 * 170 + 2 * 170^2 + 170^3 \leq 2^{23}$
4 971 321 < 8 388 806

Den ser bra ut, mer än så kan inte vi gå ner. (eftersom 2^{22} = 4 194 304 och då kommer inte vi ha tillräkligt med adresser)

Varför försöker vi använda så liten (a) som möjligt?
om vi tar en hjättestor a, telexempel 128-bit os, då kommer det krävas 16 bytes på att bara spara adressen, medans en 3-bit kräver 4 Byte för att spara sitt adress.

Varför använder inte vi den minsta adressrymden?
Då kommer vi inte ha tillräkligt med adresser, vilket leder till väldigt få block.

Vi ska försöka använda den minsta adressrymden som har tillräckligt med adresser för vår uppgift.

Jag tror jag är cooked :)

Ord: 337

Totalpoäng: 4